GRIPFLEX

EQUIPO 13

- **Líder:** Daniela Peña Zuñiga
- **Programador:** Carlos Livia Alvarez
- **Diseñador de biomecánica:** Alvaro Mendizabal Soto
- **Investigador:** Franco Ollero Poma
- **Investigadora marco médico:** Lucía Quispe Solano
- **Diseñadora visual:** Fathyma Rojas Salazar

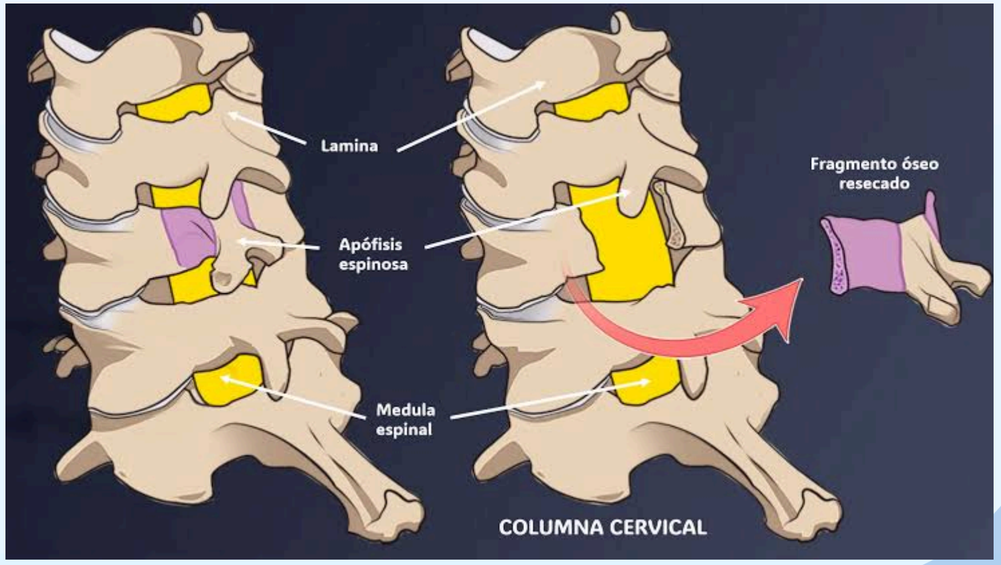
ANÁLISIS DEL CASO P.C.M.

Diagnóstico principal:

Traumatismo de la médula espinal C4, AIS “D” por arma blanca

La lesión cervical compromete las vías nerviosas que transmiten señales motoras hacia los miembros superiores. Esto puede afectar la flexión de los dedos, la oposición del pulgar y la fuerza de prensión, dificultando el agarre del andador.

El paciente fue sometido a una laminectomía descompresiva para aliviar la presión sobre las estructuras nerviosas.

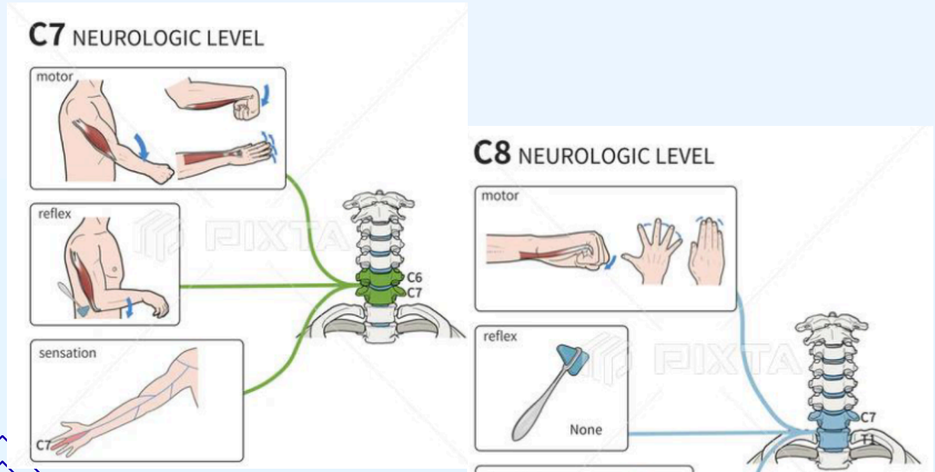


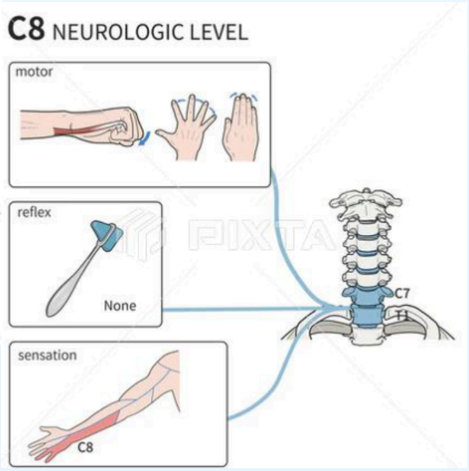
ANÁLISIS DEL CASO P.C.M.

Diagnóstico principal:

Traumatismo de la médula espinal C4, AIS “D” por arma blanca

Estructura afectada:





C4: Nivel cervical de la lesión medular, que altera la transmisión de señales motoras y sensitivas.

C7: Participa en la extensión del codo mediante el tríceps braquial.

C8: Participa en la flexión de los dedos, fundamental para el agarre.

AIS D: Lesión motora incompleta con conservación parcial de la función motora.

ESTADÍSTICAS

A nivel mundial

15,4 millones

de personas vivían con una lesión de la médula espinal en el mundo en 2021. [1]

Esto equivale aproximadamente a **1 de cada 500** personas en el mundo.

Fuente: OMS. Lesión de la médula espinal. Ficha informativa, 2024.

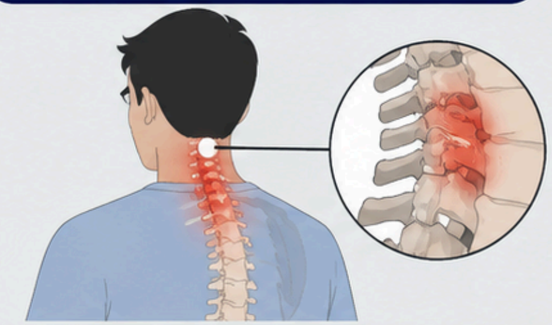
A nivel nacional (Perú)

843 pacientes con lesión medular atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) entre enero y julio de 2026.

60,74 % de los pacientes atendidos tenían entre 30 y 59 años.

Fuente: Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Enero – julio 2026.

Casos asociados a violencia



94 pacientes de los 790 pacientes con lesión medular atendidos en el INR en enero – julio de 2025, presentaron lesiones asociadas a actos de violencia **(11,9 %)**. [2]

Fuente: MINSA. Día Internacional de la Lesión Medular, 2025.

ANÁLISIS DEL CASO

NECESIDADES FUNCIONALES DEL PACIENTE

Motoras: dificultad para realizar y mantener la flexión de los dedos y la oposición del pulgar.

Sensoriales: adormecimiento y alteración de la percepción táctil.

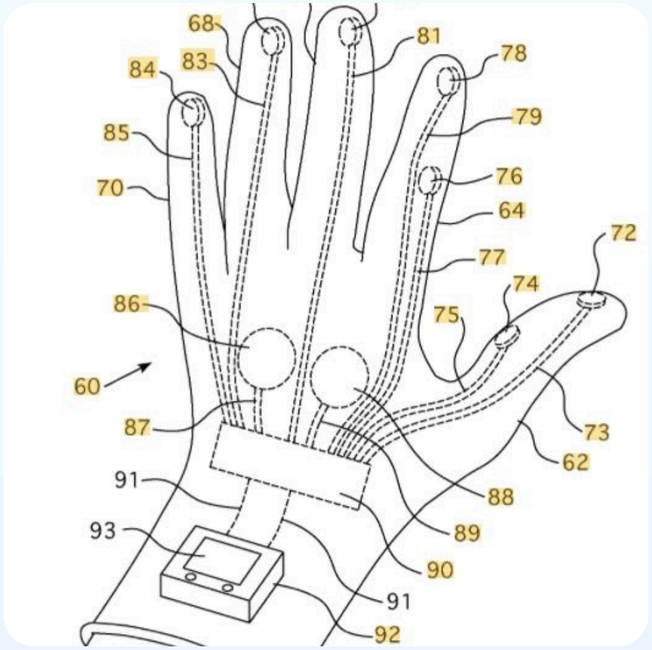
Funcionales: limitación para sujetar de manera estable el mango del andador.

Asistivas: necesidad de apoyo mecánico para facilitar un agarre cilíndrico seguro

ANÁLISIS DEL CASO

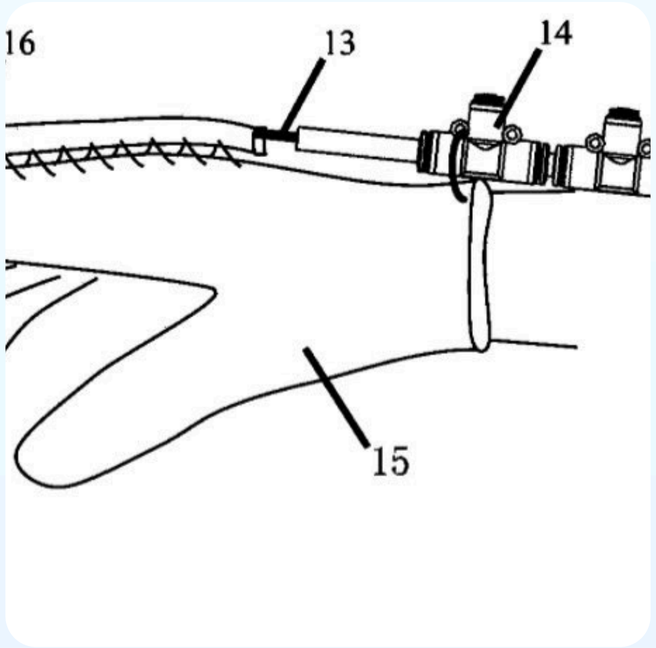
- Asistir el agarre palmar cilindrico de la mano derecha sobre el mango del andador

ESTADO DEL ARTE – PATENTES



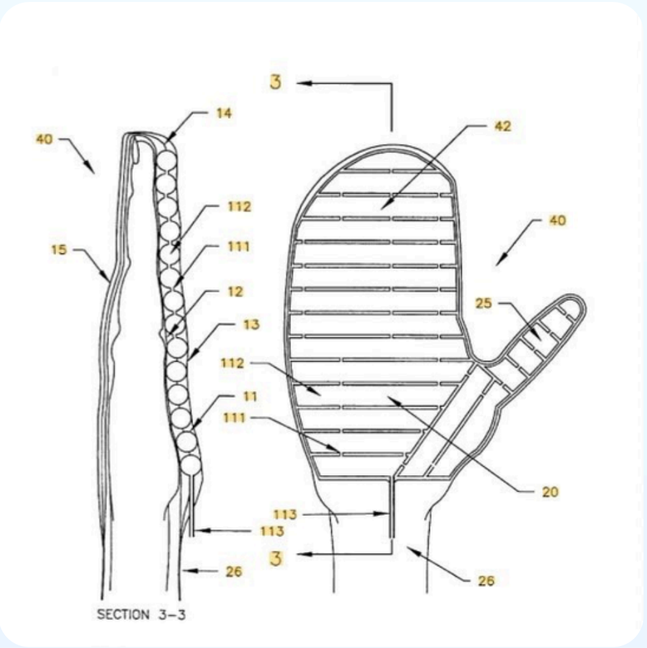
US9301563B2 – PRESSURE SENSING GLOVE [3]

- Guante inteligente para medir la fuerza y distribución del agarre.
- Detecta la presión en la palma y dedos registrando el contacto en tiempo real.
- Utiliza sensores capacitivos o piezorresistivos que envían señales eléctricas a un procesador.



WO2019223568A1 – SOFT ROBOTIC GLOVE FOR REHABILITATION [4]

- Guante robótico neumático para rehabilitación y asistencia de la mano.
- Facilita la flexión y extensión de los dedos incrementando la fuerza de agarre.
- Funciona con aire comprimido que desplaza pistones, cables de acero y varillas flexibles.



US5771490A – HAND AND HANDLE COVERING WITH VIBRATION–REDUCING BLADDER [5]

- Guante ergonómico con cámaras de aire para amortiguar vibraciones.
- Aumenta la superficie de contacto para mejorar la estabilidad y comodidad.
- Utiliza una bomba y válvulas para inflar las cámaras de la palma adaptándolas al objeto.

ESTADO DEL ARTE – PRODUCTOS COMERCIALES

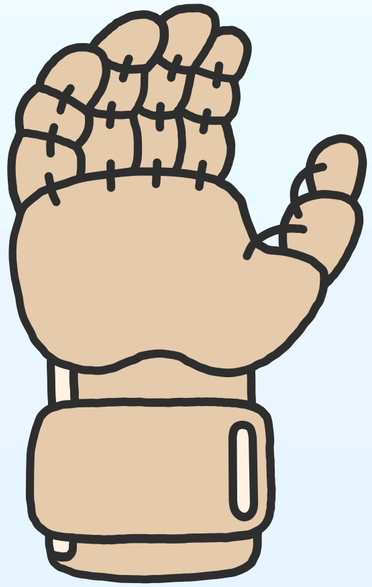
XIANGAI SMART REHABILITATION ROBOTIC GLOVE [6]

- Guante neumático comercial para rehabilitación de movilidad y fuerza de la mano.
- Asiste el cierre y extensión repetitiva de dedos en personas con ACV o debilidad muscular.
- Ajusta la presión mediante una bomba de aire, tubos y válvulas independientes por dedo.

ROBO-GLOVE (NASA – GENERAL MOTORS) [7]

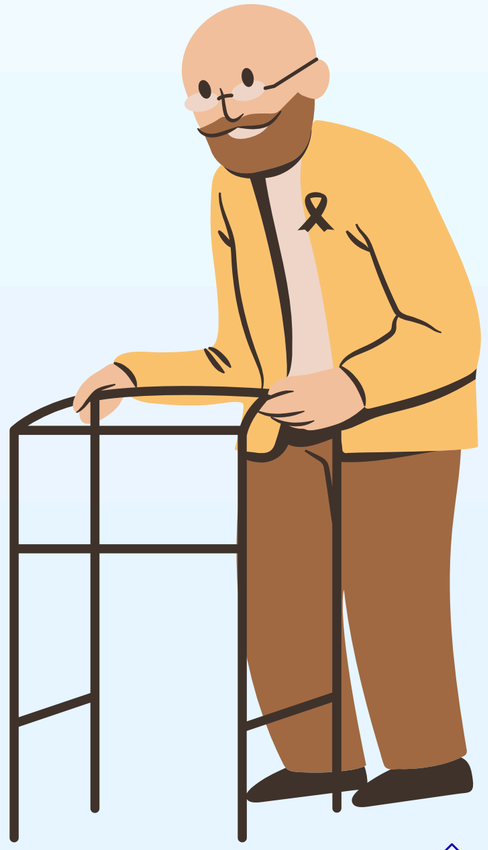
- Guante robótico asistencial para reducir la fatiga en tareas mecánicas sostenidas.
- Ayuda al cierre automático de la mano y mantiene la fuerza de agarre con menor esfuerzo.
- Sensores de presión en las yemas activan actuadores que tiran de tendones sintéticos.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN



Guante robótico portátil enfocado en la mano derecha, diseñado para asistir activamente en la flexión de los dedos.

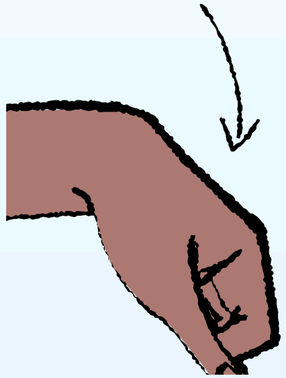
Objetivo: Proporcionar un soporte biomecánico ligero e intuitivo que facilite el agarre de objetos cotidianos, mediante un dispositivo accesible, cómodo y fácil de usar



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

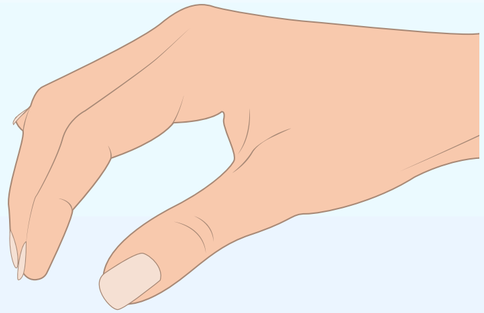
RF1: DETECCIÓN DE INTENCIÓN DE MUÑECA

- **EXIGENTE**
- **Criterio:** Inclinación de muñeca mayor a +20° activa flexión y menor a -20° activa retorno [8]
- **Prueba:** Lectura con goniómetro a 0, +20° y -20°



RF2: FLEXIÓN ASISTIDA DE DEDOS

- **EXIGENTE**
- **Criterio:** Rango de flexión activo de 30° a 90° sobre mango patrón [9]
- **Prueba:** Medición angular con sensores o goniómetro



RF3: ACTUACIÓN INDEPENDIENTE DEL PULGAR

- **IMPORTANTE**
- **Criterio:** Abducción palmar mayor o igual a 30 ° en canal neumático independiente [9]
- **Prueba:** Medición angular con goniómetro y registro en software

RF4: MANTENIMIENTO DE LA PRESIÓN

- **IMPORTANTE**
- **Criterio:** Agarre continuo por 2 minutos con pérdida de presión menor al 10%
- **Prueba:** Monitoreo continuo con transductor de presión durante 120s

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

RNF1: MASA DEL MÓDULO

- **IMPORTANTE**
- **Criterio:** Masa montada en mano y muñeca menor o igual a 400 g [10]
- **Prueba:** Pesaje del conjunto textil y actuadores en balanza

RNF3: COMODIDAD Y SEGURIDAD DERMATOLÓGICA

- **DESEABLE**
- **Criterio:** Sin eritemas ni marcas tras 10 minutos de uso
- **Prueba:** Inspección visual, entrevista breve

RNF2: TIEMPO DE RESPUESTA

- **DESEABLE**
- **Criterio:** Tiempo de respuesta menor o igual a 300 milisegundos
- **Prueba:** Registro de marcas de tiempo entre sensor y actuado

ENTRADA

Señales e Información:

- Señal de intención voluntaria: Movimiento de flexión de la muñeca 20 grados para activar el agarre al andador.
- Señal de encendido / apagado del usuario.
- Orden de liberación / seguridad del sistema.

Energía:

- Energía eléctrica externa/almacenada (12 V DC): Alimentación para control, válvulas y minibomba.
- Energía biomecánica residual: Flexión activa conservada en la muñeca derecha del paciente.

Materia y Usuario:

- Mano derecha del paciente (estado inicial sin agarre firme) + Mango cilíndrico del andador (con diámetro de 40mm).
- Aire atmosférico captado por la minibomba.

SEÑAL →

ENERGÍA →

MATERIA →

CAJA NEGRA

Asistir, regular y mantener el agarre palmar cilíndrico grueso de la mano derecha sobre el mango del andador al detectar la flexión de muñeca.

SEÑAL →

ENERGÍA →

MATERIA →

SALIDA

Señales e Información:

- Señal de presión regulada en ambos circuitos (pulgar y 4 dedos) para evitar exceso de presión.
- Corte automático del flujo al alcanzar la presión segura de sujeción.
- Estado del agarre: Activo (cerrado) / Liberado (abierto).

Energía:

- Energía mecánica de curvatura: Expansión de cámaras con capa restrictiva que dobla los 4 dedos (>=50 grados) y opone el pulgar (>=30 grados).
- Pérdidas: Calor disipado, vibración y ruido acústico.

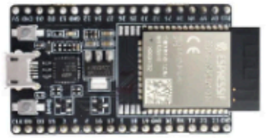
Materia y Usuario:

- Mano derecha sujetando establemente el mango del andador (>= 2min) y mano liberada de forma segura.
- Aire evacuado hacia el ambiente al desinflar.

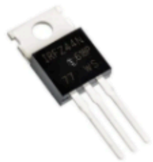
ESQUEMA FUNCIONAL

MATRIZ MORFOLÓGICA Y SELECCIÓN DEL CONCEPTO

Subfunción	Opción A	Opción B	Opción C
F01. Habilitar asistencia	Interruptor físico	Interfaz móvil	
F02. Detectar movimiento de muñeca	Sensor flex bidireccional	Sensor angular magnético con referencia mecánica	2 sensores IMU

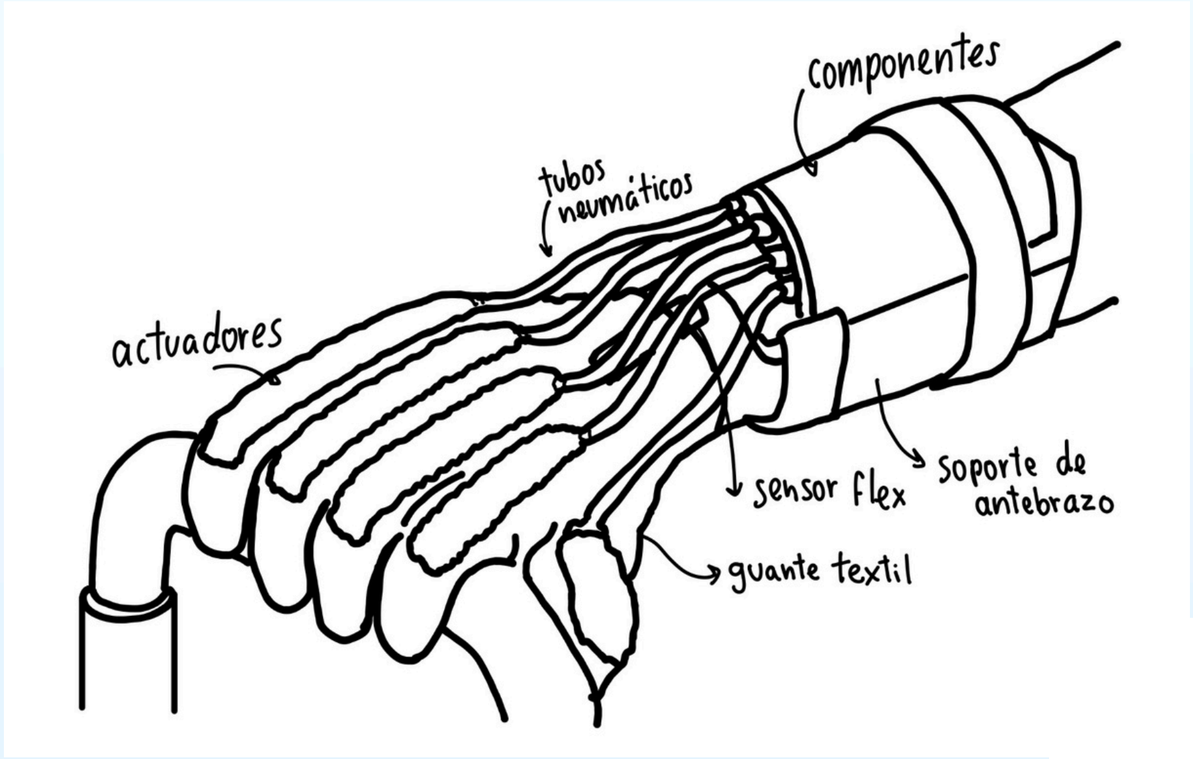
F03. Interpretar intención	ESP32 	Arduino UNO	Raspberry Pi Pico
F04. Supervisar estado de actuación	Sensores de presión	1 FSR	Sensor de presión

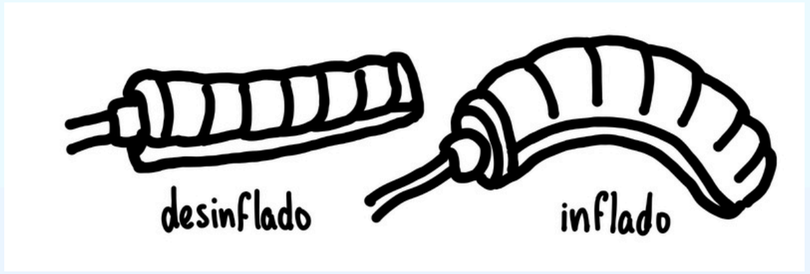
MATRIZ MORFOLÓGICA Y SELECCIÓN DEL CONCEPTO

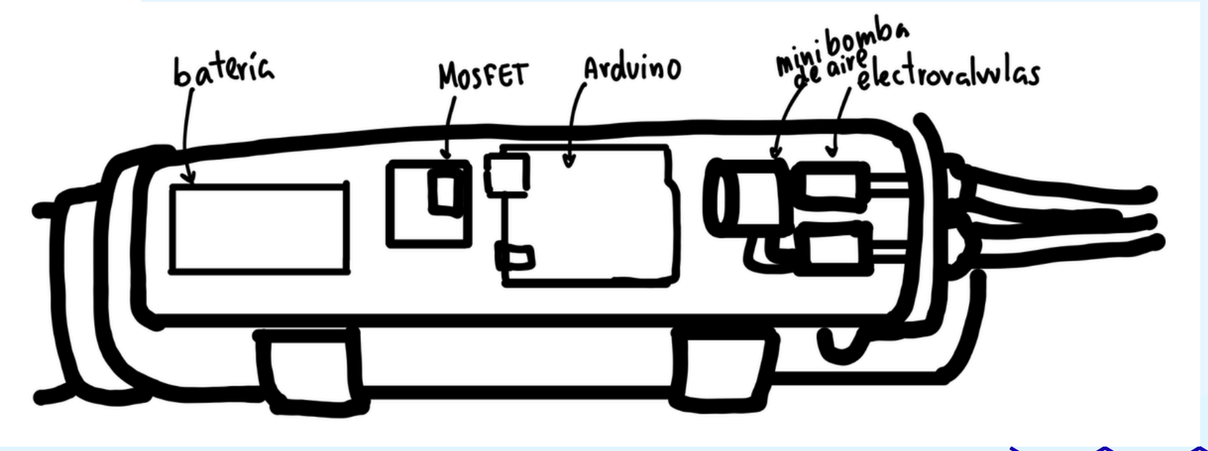
F06. Regular asistencia y seguridad	Driver de servomotores	MOSFET de 5 canales 	
F07. Suministrar energía eléctrica	Batería recargable de ion-litio	Batería recargable compatible	Batería Recargable LiPo 3.7V

F08. Acondicionar y convertir energía	Minibomba regulación neumática	Controladores eléctricos de servomotores	
F09. Generar fuerza mecánica	2 servomotores	5 conjuntos actuadores neumáticos	5 músculos McKibben

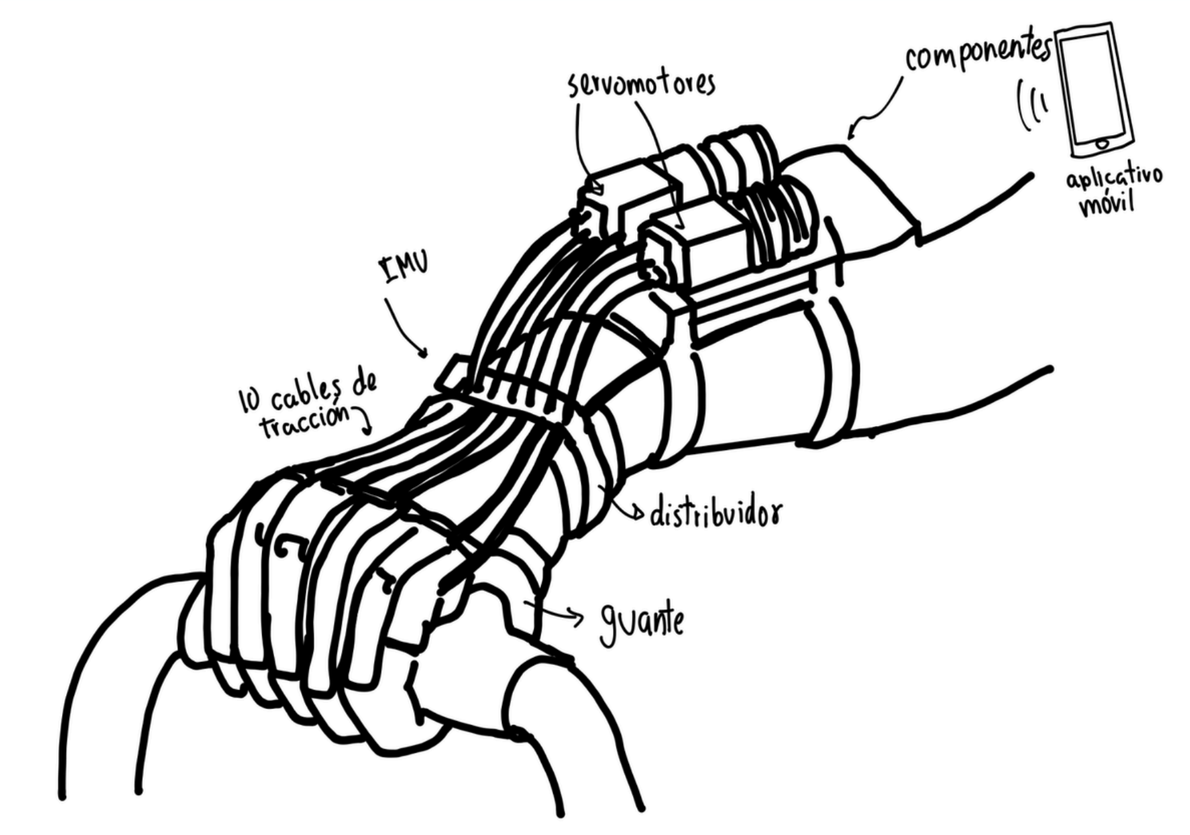
BOCETO 1

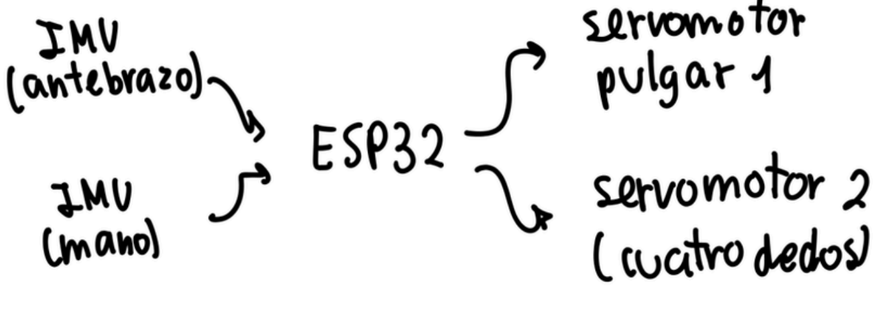

componentes
tubos neumáticos
actuadores
sensor flex
soporte de antebrazo
guante textil


desinflado
inflado


batería
MOSFET
Arduino
mini bomba de aire
electrovalvulas

BOCETO 2


servomotores
componentes
aplicativo
móvil
IMU
10 cables de
tracción
distribuidor
guante


IMU
(antebrazo)
IMU
(mano)
ESP32
servomotor
pulgar 1
servomotor 2
(cuatro dedos)

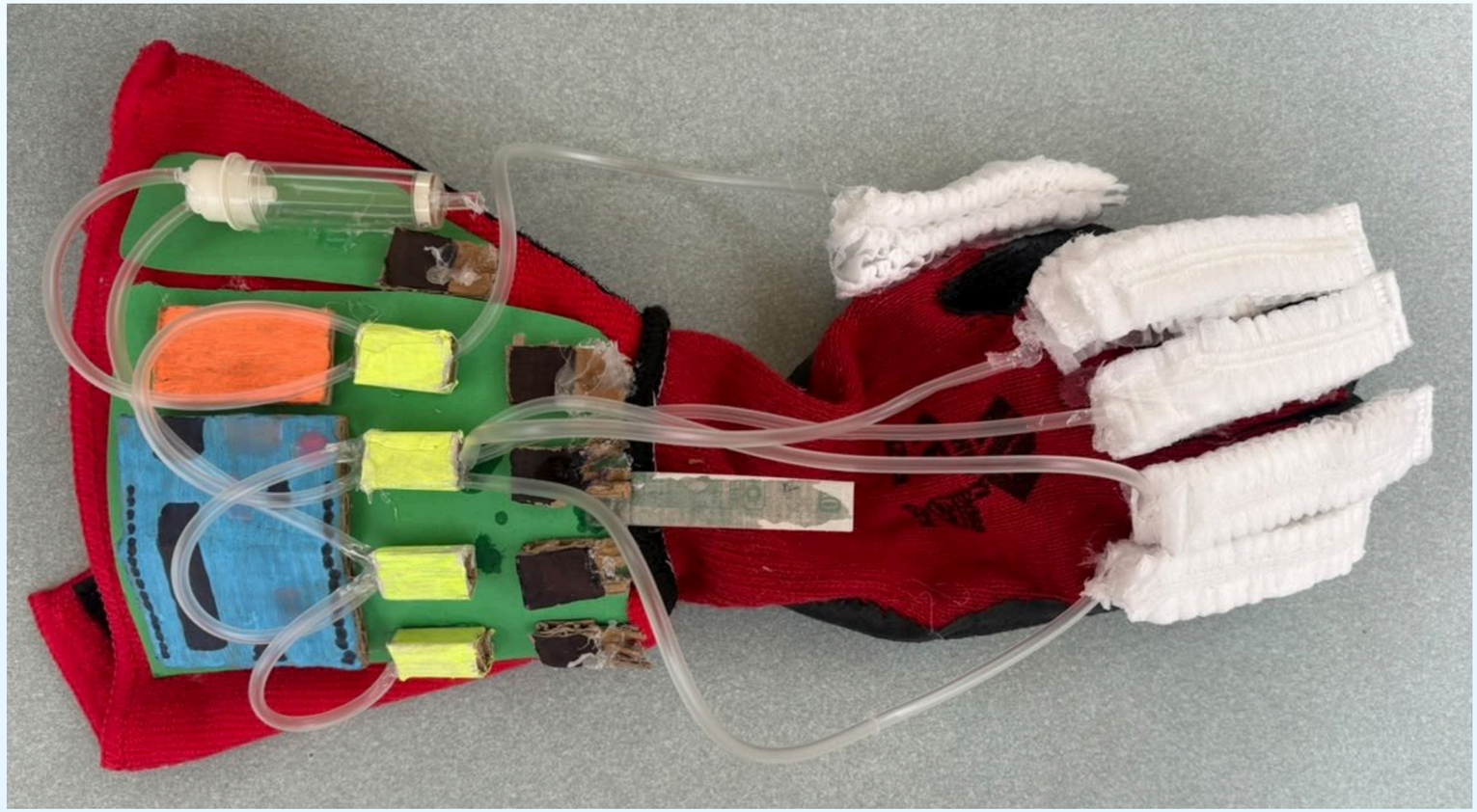
Matriz Morfológica de Valoración y Concepto Ganador

Requisito	Peso	Concepto 1	Concepto 3	Concepto 2
RF01 (Flexión muñeca)	25%	5 (1.75)	4 (1.00)	4 (1.00)
RF02 (Flexión dedos 50°)	20%	5 (1.00)	3 (0.60)	4 (0.80)
RF03 (Pulgar 30°)	10%	5 (0.50)	4 (0.40)	4 (0.40)
RF04 (Retención 2 min)	15%	5 (0.75)	3 (0.45)	4 (0.60)
RNF01 (Masa ⩽400g)	15%	4 (0.60)	3 (0.45)	4 (0.60)
RNF02 (Latencia 300 ms)	10%	4 (0.40)	3 (0.30)	4 (0.40)
RNF03 (Seguridad Cutánea)	5%	4 (0.20)	3 (0.15)	4 (0.20)
TOTAL	**100%**	4.60 / 5.00	3.20 / 5.00	3.90 / 5.00

CONCLUSIONES Y SIGUIENTES PASOS

El desarrollo de un dispositivo biomecánico asistencial responde a la necesidad de recuperar el agarre funcional de su mano derecha. Se seleccionó un sistema robótico blando neumático por su confort y seguridad.

PROTOTIPO



REFERENCIAS

[1] Organización Mundial de la Salud. Lesión de la médula espinal [Internet]. Ginebra: OMS; 2024 [citado el 15 de octubre de 2026]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury

[2] Ministerio de Salud (Perú). Día Internacional de la Lesión Medular: las caídas son una de las principales causas de daños en la médula espinal [Internet]. Lima: Minsa; 2025 [citado el 15 de octubre de 2026]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1240352-dia-internacional-de-la-lesion-medular-las-caidas-son-una-de-las-principales-causas-de-danos-en-la-medula-espinal

[3] B. M. Bui, "Pressure sensing glove," U.S. Patent US 9,301,563 B2, Apr. 5, 2016. [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/US9301563B2/en oai_citation:0 ‡ Patentes de Google

[4] H. K. Yap, J. H. Lim, F. Nasrallah, J. C. H. Goh, and C.-H. Yeow, "Soft robotic glove for rehabilitation," World Intellectual Property Organization (WIPO), Patent WO 2019/223568 A1, Nov. 28, 2019. [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/WO2019223568A1/en oai_citation:1‡Patentes de Google

[5] D. D. Reynolds and T. C. Jetzer, "Hand and handle covering with vibration-reducing bladder," U.S. Patent US 5,771,490 A, Jun. 30, 1998. [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/US5771490A/en oai_citation:2‡Patentes de Google

REFERENCIAS

[6] XiangAi, XiangAi® Smart Bionic Hand Rehabilitation Robotic Glove. [En línea]. Disponible: https://xiang-ai.com/products/xiangai-smart-rehabilitation-robotic-glove. [Accedido: 15-oct-2026].

[7] National Aeronautics and Space Administration (NASA), Robo-Glove (MSC-TOPS-37). [En línea]. Disponible: https://technology.nasa.gov/patent/MSC-TOPS-37. [Accedido: 15-oct-2026].

[8] Brumfield RH, Champoux JA. A biomechanical study of normal functional wrist motion. Clin Orthop Relat Res. 1984;(187):23-25.

[9] Kapandji AI. Fisiología Articular. Tomo 1: Miembro Superior. 6a ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2012. / Micro-Sensor Inc. Sensing and control system for rehabilitation apparatus. US Patent US 2022/0338761 A1. 2022 Oct 27.

[10] Chu CY, Patterson RM. Soft robotic devices for hand rehabilitation and assistance: a narrative review. J Neuroeng Rehabil. 2018 Feb 17;15(1):9. doi: 10.1186/s12984-018-0350-6. PMID: 29454392; PMCID: PMC5816520.